Rafael Tunes Mathiensen

Análise PESTEL do BidXchange

Base técnica: develop 1aa8783 • Revisão de 7 nov. 2026

São Paulo
2026

1 Introdução

A análise PESTEL examina condições externas para o uso do BidXchange em instituições privadas e por representantes autorizados de Associações de Pais e Mestres (APMs). O recorte tem São Paulo como referência e usa dados nacionais apenas para contextualização. O fluxo do produto organiza propostas e a escolha pela instituição. O enquadramento da compra depende do ente, da fonte do recurso e das normas do programa.

2 Fatores externos

2.1 Político

A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas articula ações de conectividade para a educação básica pública. Em São Paulo, a Secretaria da Educação orienta APMs sobre gestão do PDDE Paulista. As iniciativas podem melhorar condições de uso da web e influenciar os procedimentos de compra. Para o piloto, registrar o tipo de instituição e a fonte dos recursos (Brasil, 2023; São Paulo, [s. d.]).

2.2 Econômico

O IBGE apurou IPCA de 0,82% em setembro de 2026. Variações de preços podem afetar a comparação com compras anteriores e o custo de operação. Validar a economia com cotações equivalentes e preços datados. Tratar receita e disposição a pagar como hipóteses (IBGE, 2026).

2.3 Social

O Censo Escolar de 2025 mostra diferenças na disponibilidade de internet para uso administrativo nas escolas de ensino fundamental, conforme a dependência administrativa. A adesão ainda depende da rotina de compras, da confiança e da capacidade de uso de cada equipe. No piloto, observar tarefas e dúvidas com compradores e fornecedores (Inep, 2026).

2.4 Tecnológico

Serviços de hospedagem, banco de dados, e-mail e Redis permitem operar a aplicação web, conforme a arquitetura do projeto. Limites e falhas desses serviços podem afetar cotações e comunicação. Testar a jornada sem tempo real, acompanhar erros de entrega de e-mail e validar a recuperação de dados em ambiente isolado (BidXchange, 2026).

2.5 Ecológico

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Em aquisições escolares, critérios de durabilidade, descarte e logística podem ser considerados quando aplicáveis. A substituição de papel e deslocamentos por registros digitais é uma hipótese de benefício. O efeito líquido requer medir o processo, o volume de impressões e as entregas do piloto (Brasil, 2010).

2.6 Legal

Compras de órgãos públicos, APMs e instituições privadas podem seguir regimes distintos. O PDDE federal distingue procedimentos conforme o tipo de entidade executora. O PDDE Paulista prevê regras próprias para as APMs. Antes de cada piloto, identificar o responsável e o regime aplicável. O tratamento de dados pessoais requer base legal, segurança e atendimento aos direitos previstos na LGPD (FNDE, 2021; São Paulo, [s. d.]; Brasil, 2018; Brasil, 2021).

3 Considerações finais

A conectividade e a organização digital de propostas favorecem a realização de um piloto. A decisão de ampliar depende da adequação ao regime de compra, da participação de fornecedores, da capacidade técnica e de evidências de custo e uso. Acompanhe mudanças nas orientações dos programas e nas condições dos provedores ao longo do piloto.

REFERÊNCIAS

BIDXCHANGE. Implantação. Branch develop, revisão 1aa8783, 2026. Disponível em: https://github.com/Rafael-Tunes-Mathiensen/BidXchange/blob/1aa8783ff1d9ada526b765f3a04bc6244106cbea/docs/VERCEL_DEPLOY.md. Acesso em: 7 nov. 2026.

BRASIL. Decreto nº 11.713, de 26 de setembro de 2023. Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/norma/37671284. Acesso em: 7 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?ano=2010&ato=e3dgXUq1keVpWT0f1&data=02%2F08%2F2010&numero=12305&tipo=LEI. Acesso em: 7 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/norma/27457334. Acesso em: 7 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/norma/33382036. Acesso em: 7 nov. 2026.

DURÃES, Alexandre Zordan. Técnicas: SMART, PESTEL e SWOT. Material didático de APS, Etec Prefeito Alberto Feres, Araras, 2025.

ETEC PREFEITO ALBERTO FERES. Aplicação de métodos de viabilidade. Enunciado de TCC GB, Microsoft Teams, 2026. Registro consultado no comparativo das contas do Teams.

FNDE. Resolução CD/FNDE nº 15, de 16 de setembro de 2021. Arts. 19 a 28. Disponível em: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/resolucoes/2021/resolucao-no-15-de-16-de-setembro-de-2021. Acesso em: 7 nov. 2026.

IBGE. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Resultados de setembro de 2026. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo-ipca.html. Acesso em: 7 nov. 2026.

INEP. Censo Escolar da Educação Básica 2025: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2026. Gráfico 8. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2025.pdf. Acesso em: 7 nov. 2026.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. PDDE Paulista: aplicação dos recursos. Disponível em: https://atendimento.educacao.sp.gov.br/knowledgebase/article/SED-14460/pt-br. Acesso em: 7 nov. 2026.